

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000624 - Introduction To Research In Materials Science And

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingenieria De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000624 - Introduction To Research In Materials Science And
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingenieria de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Calle Gomez (Coordinador/a)		fernando.calle@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Materiales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- All obligatory modules in the first quarter, and most modules of the itinerary/route of Functional Materials
- Oral and written English

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE4 - Autonomía para adquirir, analizar, actualizar y aplicar nuevos conocimientos, modelos y técnicas experimentales y numéricas en relación con la composición y estructura de los materiales, su caracterización física y química, sus procesos de fabricación, su utilización y aplicación científica y tecnológica, y su reciclado, reutilización y eliminación / Autonomy to acquire, analyze, update and apply new knowledge, models and experimental and numerical techniques related to the composition and structure of materials, their physical and chemical characterization, their manufacturing processes, their use and scientific and technological application, and their recycling, reuse and disposal

CE8 - Aplicación del método científico para la resolución de problemas y la generación de conocimiento / Application of the scientific method to solve problems and generate knowledge

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG3 - Trabajo en equipo: Los alumnos desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes / Teamwork: Students develop the ability to work as a team, integrate and actively collaborate in achieving common goals.

CG9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el comportamiento y el uso de materiales

RA4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RA11 - knowledge of the basic fabrication methods, structure and properties of nanomaterials and other forms of nanostructured hybrids

RA16 - Knowledge and understanding of the electrical, optical, thermal and mechanical properties of materials

RA3 - Conocer, comprender y saber aplicar las bases de la ciencia y del método científico

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Due to its short duration and very broad topic, as well as its evolving content, the main objective of this module is to provide a first approach to the research and innovation, and the state of the art in electronic and functional materials.

The contents of the course are listed in the table below. They will include an introduction to research and innovation and research methodology (research projects, documentation of results, preparation of papers and oral presentations, outreach). Some talks will be given by experts on specific research fields, on different topics from ICT, quantum technology, energy and biotechnology. The students will have also a description and visit to clean room facilities.

A cooperative and active methodology will be used. Student participation will include assistance to lectures, homework activities (innovation, Millenium challenges and Sustainable Development Goals, etc.), and the corresponding discussion sessions and debates. In addition, within the framework of this module, the students will write a paper on a specific topic suggested or approved by the professor, and present it in a kind of workshop.

Student-speaker and student-student interactions will be favoured by means of discussion during the sessions and debates.

Office hours give students the opportunity to explore different topics of interest and to ask in-depth questions on their papers and presentations. They will take place after the sessions or in any time after agreement student-coordinator.

This module will be performed in an intensive timetable, 4 h/week, during the first half of the second semester.

5.2. Temario de la asignatura

1. Emerging technologies, research, innovation and foresight in Materials
2. Research methodology: scientific method, research projects, results and documentation, writing and presentations, outreach.
3. Invited talks on functional materials and applications
4. Description and visit to clean room facilities
5. Workshop on Functional Materials (student`s teamworks)
6. Debate: Drivers and future scenarios in Materials research

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Emerging technologies, research, innovation and foresight Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Research projects and methodology Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Communication of research results Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Debate on Innovation Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation and debate on innovation. Compulsory, non-recoverable activity PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
4	Invited talks on functional materials and applications (1) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Invited talks on functional materials and applications (2) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Description and visit to clean room facilities Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Monitoring of sessions 4-6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Debate on previous sessions. Compulsory, non-recoverable activity TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
7	Workshop on Introduction to Research in Functional Materials (1,2) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Workshop on Introduction to Research in Functional Materials (3) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recoverable activity PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Presentation and debate on innovation. Compulsory, non-recoverable activity	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CE4 CE8
6	Debate on previous sessions. Compulsory, non-recoverable activity	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CE4 CE8
8	Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recoverable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CG3 CE4 CE8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Presentation and debate on innovation. Compulsory, non-recoverable activity	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CE4 CE8

6	Debate on previous sessions. Compulsory, non-recoverable activity	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CE4 CE8
8	Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recoverable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CG3 CE4 CE8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Monitoring of sessions 1-5. Compulsory, non-recoverable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	30%	3 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CE4
Paper, presentation and monitoring of team works Compulsory, non-recoverable activity	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	70%	5 / 10	CB06 CB08 CB09 CG9 CG1 CG3 CE4 CE8

7.2. Criterios de evaluación

Continuous and global evaluation

All students will be stimulated to participate in the debates during and after the talks by experts (weeks 2-5), and their comments/questions will be recorded and evaluated (30%).

Participation in a workshop will be valued 70%. The workshop will include contributions elaborated by 2-3 student teams (weeks 6-7). The works consist of a paper and a presentation. The progress of the students will be evaluated through their paper, presentation and monitoring of the workshop itself in weeks 6-7. The paper will be valued 20%; monitoring of another group and all presentations, 10%; own presentation, 40%.

All described activities are compulsory and cannot be recovered, as far as they contribute to the generic competencies and cannot be performed after the sessions.

Extraordinary evaluation

All students should have participated in the debates during and after the talks by experts (weeks 2-5), and their comments/questions will be recorded and evaluated (30%).

Participation in the workshop will be valued 70%. The workshop will include contributions elaborated by 2-3 student teams (weeks 6-7). The works consist of a paper and a presentation. The progress of the students will be evaluated through their paper, presentation and monitoring of the workshop itself in weeks 6-7. The paper will be valued 20%; monitoring of another group and all presentations, 10%; own presentation, 40%.

All described activities are compulsory and cannot be recovered, as far as they contribute to the generic competencies and cannot be performed after the sessions.

In all cases, a complementary evaluation might take place to guarantee that original work has been performed.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentations in Moodle	Otros	
Web pages	Recursos web	
Videos	Otros	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Some information on Sustainable Developments Goals of Nanoelectronics will be given in this module, in particular SDG3, 7, 9 and 11.

Attendance to the sessions is strongly recommended.

A discussion on the pros/cons of the intensive modules will be done with students to improve the potential of this module.